# 建立Aggregate

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/disks-aggregates/aggregate-creation-workflow-concept.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

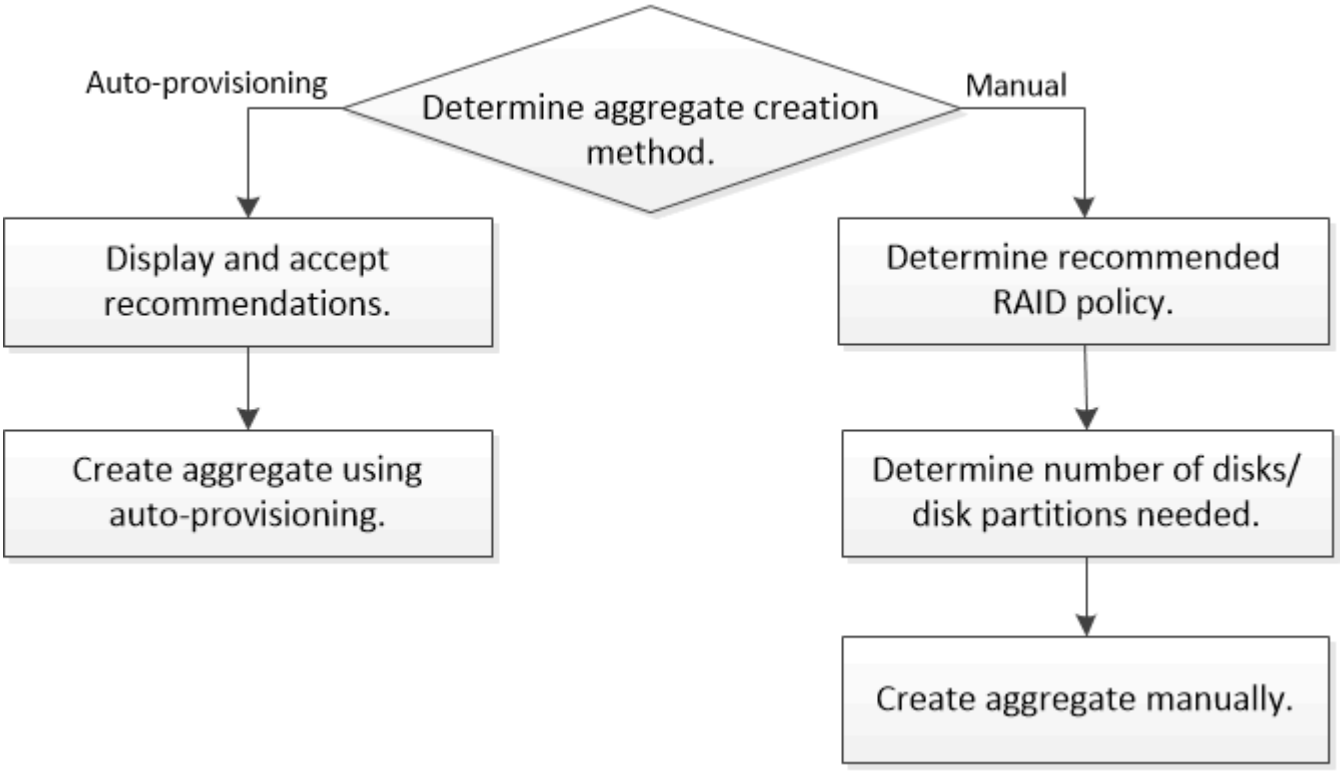
# 目錄

建立Aggregate . . . . . 1
Aggregate建立工作流程 . . . . . 1
決定要使用哪種Aggregate建立方法 . . . . . 1
使用自動資源配置來建立集合體 . . . . . 2
集合體的預設RAID原則 . . . . . 3
判斷Aggregate所需的磁碟或磁碟分割數目 . . . . . 3
手動建立Aggregate . . . . . 4

# 建立Aggregate

## Aggregate建立工作流程

建立Aggregate可為系統上的磁碟區提供儲存設備。從ONTAP 功能完善的9.2開始、ONTAP 您可以讓系統推薦使用效能完善的集合體組態（自動資源配置）。如果自動資源配置方法在您的環境中無法使用或不適用、您可以手動設定Aggregate。




## 決定要使用哪種Aggregate建立方法

雖然使用自動資源配置建立Aggregate是ONTAP 功能更新版本的最佳實務做法、但您必須判斷環境是否支援此功能。如果不是、您必須決定RAID原則和磁碟組態、然後手動建立集合體。

當您使用「儲存Aggregate自動資源配置」命令建立Aggregate時、ONTAP 會分析叢集中可用的備用磁碟、並根據最佳實務做法、產生如何使用備用磁碟來建立Aggregate的建議。顯示建議集合體的摘要、包括其名稱和可用大小、然後提示您決定是否應依照建議建立集合體。ONTAP

在許多情況下、自動資源配置顯示中建議的Aggregate配置將最適合您的環境。不過、如果叢集執行ONTAP 的是更新版本的版本、或您的環境包含下列組態、則必須使用手動Aggregate組態方法。

- 使用協力廠商陣列LUN進行集合體
- 虛擬磁碟Cloud Volumes ONTAP 搭配不一樣或ONTAP Select 不一樣的功能
- MetroCluster
- SyncMirror

- MSATA磁碟
- FlashPool Aggregate
- 多種磁碟類型或大小會連接至節點

此外、如果存在下列任一磁碟條件、則必須在使用自動資源配置方法之前先解決這些問題：

- 遺失磁碟
- 備用磁碟編號的波動
- 未指派的磁碟
- 非零備援
- 正在進行維護測試的磁碟

"shorage Aggregate autology/Provin"手冊頁包含有關這些要求的更多信息。

"指令ONTAP"

# 使用自動資源配置來建立集合體

## 如果自動資源配置方法適合您的環境、您可以執行「儲存Aggregate自動資源配置」來產生集合體配置建議。然後您可以在檢閱ONTAP 並核准各項推薦項目之後、建立集合體。

叢集上必須執行部分為9.2或更新版本。ONTAP

使用"shorage Aggregate auto-Provision "命令產生的預設摘要會列出建議建立的集合體、包括名稱和可用大小。您可以檢視清單、並在出現提示時決定是否要建立建議的集合體。

您也可以使用「-verbose」選項來顯示詳細摘要、該選項會顯示下列報告：

- 每個節點的新集合體摘要、可在建立集合體之後建立、探索備援磁碟和剩餘的備用磁碟和磁碟分割
- 新的資料集合體可建立要使用的磁碟和分割區數
- RAID群組配置顯示如何在要建立的新資料集合體中使用備用磁碟和磁碟分割
- 有關建立Aggregate之後剩餘的備用磁碟和分割區的詳細資料

如果您熟悉自動資源配置方法、而且環境已正確準備好、您可以使用「跳過確認」選項建立建議的集合體、而不需顯示和確認。「儲存Aggregate自動資源配置」命令不受CLI工作階段「確認」設定影響。

"shorage Aggregate autology/Provin"手冊頁包含有關集合體配置建議的詳細資訊。

步驟

1. 使用所需的顯示選項來執行「儲存Aggregate自動資源配置」命令。
    - 無選項：顯示標準摘要
    - 「verbose」選項：顯示詳細摘要
    - 「SKIP確認」選項：建立建議的集合體、不需顯示或確認
2. 檢閱建議的Aggregate顯示之後、請回應提示以建立建議的Aggregate。

```
Do you want to create recommended aggregates? {y|n}:y

Info: Creating node1_SSD_1 ...
      Creating node2_SSD_1 ...
```

"指令ONTAP"

# 集合體的預設RAID原則

RAID-DP或RAID-TEC RADEID是所有新集合體的預設RAID原則。RAID原則可決定當磁碟故障時所擁有的同位元檢查保護。

RAID-DP可在單一或雙磁碟故障時提供雙同位元檢查保護。RAID-DP是下列Aggregate類型的預設RAID原則：

- 所有Flash Aggregate
- Flash Pool Aggregate
- 高效能硬碟（HDD）集合體

我們提供名為RAID-TEC 「支援」的全新RAID原則。支援所有磁碟類型和所有平台的支援、RAID-TEC AFF 包括包含較大磁碟的集合體、可能會發生並行磁碟故障。支援三倍同位元檢查保護、讓資料能夠同時發生三次磁碟故障、進而協助降低此風險。RAID-TEC針對容量為6 TB或更大磁碟的HDD集合體、預設的RAID原則為。RAID-TEC

# 判斷Aggregate所需的磁碟或磁碟分割數目

您必須在Aggregate中擁有足夠的磁碟或磁碟分割、才能符合系統和業務需求。您也應該擁有建議的熱備援磁碟或熱備援磁碟分割數目、以將資料遺失的可能性降至最低。

根資料分割預設會在特定組態上啟用。啟用根資料分割的系統會使用磁碟分割來建立Aggregate。未啟用根資料分割的系統會使用未分割的磁碟。

您必須擁有足夠的磁碟或磁碟分割區、以符合RAID原則所需的最低數量、並足以滿足最低容量需求。

> 在物件中ONTAP 、磁碟機的可用空間小於磁碟機的實體容量。您可以在_E__中找到特定磁碟機的可用空間、以及每個RAID原則所需的磁碟或磁碟分割數目下限Hardware Universe 。您也可以使用「儲存Aggregate show-spare磁碟」命令來尋找特定磁碟的可用空間。

除了建立RAID群組並滿足容量需求所需的磁碟或磁碟分割數目、您還應該擁有建議用於集合體的最小熱備援磁碟或熱備援磁碟分割數目：

- 對於所有Flash Aggregate、您至少應該有一個熱備援磁碟或磁碟分割區。

  > 不使用備援磁碟機的功能預設為不使用。AFF完全支援此例外狀況。

- 對於非Flash同質Aggregate、您至少應有兩個熱備援磁碟或磁碟分割。

- 對於SSD儲存資源池、每個HA配對至少應有一個熱備援磁碟。
- 對於Flash Pool Aggregate、每個HA配對至少應有兩個備用磁碟。如需更多資訊、請參閱中的Flash Pool Aggregate支援的RAID原則 "Hardware Universe"。
- 若要支援使用維護中心、並避免多個並行磁碟故障所造成的問題、您在多個磁碟載體中至少應有四個熱備援磁碟。

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp技術報告3838：儲存子系統組態指南"

# 手動建立Aggregate

## 在手動建立Aggregate之前、您應該先檢閱磁碟組態選項並模擬建立。然後您可以發佈「集合建立」並驗證結果。

您必須確定在集合體中所需的磁碟數目和熱備援磁碟數目。

如果已啟用根資料資料分割、而且組態中有24個或更少的固態磁碟機（SSD）、建議您將資料分割區指派給不同的節點。

在啟用根資料分割和根資料分割的系統上建立集合體的程序、與在使用未分割磁碟的系統上建立集合體的程序相同。如果您的系統已啟用根資料分割、您應該使用「-diskcount'」選項的磁碟分割數目。對於根資料資料分割、「-diskcount'」選項會指定要使用的磁碟數。

> 建立多個Aggregate以搭配FlexGroups使用時、Aggregate的大小應盡量接近。

"shorage aggregate creation"手冊頁包含有關集合建立選項和需求的詳細資訊。

步驟

1. 檢視備用磁碟分割清單、確認您有足夠的空間來建立Aggregate：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-orent-Owner_node_name_」

   資料分割區會顯示在「本機資料可用」下方。根分割區無法作為備援磁碟區使用。

2. 模擬建立Aggregate：

   「torage Aggregate create -Aggregate *Aggregate*名稱-node_node_name_-raidtype RAID_dp -diskcount_number_of_disks_or_dpartitions _-Simulate true」

3. 如果模擬命令顯示任何警告、請調整命令並重複模擬。
4. 建立Aggregate：

   「torage Aggregate create -Aggregate *aggr_name*-node_node_name_-raidtype RAID_dp -diskcount_number_of_disks_or_parts_」

5. 顯示Aggregate以驗證是否已建立：

   「torage Aggregate show-STATUS Aggregate名稱」

"指令ONTAP"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.